МОЛЕКУЛАЛЫҚ БИОЛОГИЯ
(10 - сынып)

Telegram https://t.me/ubtbiology50
insta: aitugan.ruslanuli

№	СҰРАҚ	ЖАУАП
1	Организм температурасын реттей алатын қосылыс:	**су**
2	Қорытылған астың жасушаға сіңіріліп, энергияның жиналуына мүмкіндік береді:	**су**
3	Жаңа туған нәрестенің денесіндегі судың мөлшері:	**75%**
4	Егде тартқан адамның денесіндегі су мөлшері:	**50%**
5	Судың ластануының негізгі көздері:	● **Мұнай өңдейтін кәсіпорындар;** ● **Ауыр металдар;** ● **Радиоактивті элементтер;** ● **Улы химикаттар;** ● **Қалалық құбырлар;** ● **Мал шаруашылығы фермаларынан қалдықтардың ағып шығуы**
6	Өсімдіктің жасыл бөліктерінің суды буландыруы	**Транспирация**
7	Химиялық құрылымы бойынша көпатомды спирттердің кетондық н/е альдегидтік туындылары болып табылатын қосылыстар:	**көмірсу**
8	Химиялық табиғаты бойынша көмірсулардың үш тобы	**1. Моносахаридтер** **2. Дисахаридтер, трисахаридтер(олигосахаридтер)** **3. Полисахаридтер**
9	Дисахаридтердің басқаша атауы	**Қанттар**
10	Молекуласындағы көміртек атомының санына байланысты моносахаридтердің жіктелуі	● **Триоза** ● **Тетроза** ● **Пентоза** ● **Гексоза**
11	Үш атомды спирт - глицериннің тотығуы кезінде түзіледі	**Триоза**
12	Бірінші реттік спирттік топ тотыққан жағдайда түзіледі	**Глицериндік альдегид**
13	Екінші реттік спирттік топ тотыққан	**диоксиацетон**

aitugan.ruslanuli

	жағдайда түзіледі:	
14	Ұлпалардағы көмірсулардың ыдырау өнімі	**Триоза**
15	Фруктоза-1,6-дифосфор қышқылының ыдырауы кезінде фосфорланған күйде түзіледі	**Триоза**
16	Фотосинтез кезінде аралық өнім ретінде түзіледі	**Тетроза**
17	Адам организмінде көмірсулар ыдырауының пентозалық циклінде түзілетін моносахарид:	**Тетроза**
18	Көбінесе өсімдіктерде кездесетін пентоза	**Ксилоза**
19	Диабет ауруына шалдыққандар үшін кондитерлік өнеркәсіпте қолданылады	**Ксилоза**
20	Пентоза өкілдері	● **Ксилоза** ● **Рибоза** ● **Дезоксирибоза**
21	РНҚ-ның құрамына кіреді	**Рибоза**
22	ДНҚ-ның құрамына кіреді	**Дезоксирибоза**
23	Көп мөлшерде толық піскен жүзімде болады	**Глюкоза**
24	Гексозалар	● **Д-глюкоза** ● **Жүзім қанты** ● **Декстроза** ● **Д-галактоза** ● **Д-фруктоза**
25	Адам қанындағы глюкозаның мөлшері	**80-120 мг , 3.5 – 5.6 ммоль/л**
26	Ұлпалар мен жасушаларда көмірсулардың ыдырауында аралық зат ретінде фосфорланған күйде кездеседі	**Глюкоза**
27	Мидың құрамына кіретін күрделі липид	**Цереброзид**
28	Цереброзидтердің құрамдас бөлігі	**Д-галактоза**
29	Сүт қантының (лактоза) құрамдас бөлігі	**Д-галактоза**
30	Жеміс қанты	**Фруктоза**
31	Фруктоза кездеседі	● **Жеміс** ● **Гүл шырыны**

aitugan.ruslanuli

		• **Бал**
32	Дисахаридтерге жатады	• **Мальтоза** • **Сахароза** • **Лактоза**
33	Дисахаридтердегі байланыс түрі	**Гликозидтік**
34	Қызылшада, қант қамысында болады	**Сахароза**
35	Өндірістік қант алу үшін қолданылады:	**қызылша, қант қамысы**
36	Сахарозаның құрамы	• **Глюкоза** • **Фруктоза**
37	Лактозаның құрамы	• **Глюкоза** • **Галактоза**
38	Ана сүтінің және жануарлар сүтінің құрамында болады	**Лактоза**
39	Сахароза сілтілік металдармен түзеді:	**сахарат**
40	Негізгі дисахарид өкілі:	**сахароза**
41	Өте көп моносахарид қалдықтарынан құралған жоғары молекулалы заттар	**Полисахаридтер**
42	Химиялық құрамы бойынша полисахаридтер	• **Гомополисахаридтер** • **Гетерополисахаридтер**
43	Бір моносахарид қалдықтарынан құралады	**Гомополисахаридтер**
44	Түрлі моносахаридтердің қалдықтарынан және олардың туындыларынан тұрады	**Гетерополисахаридтер**
45	Гомополисахаридтер	• **Крахмал** • **Целлюлоза** • **Гликоген** • **Пектиндік заттар**
46	Өсімдіктерде қор ретінде жинақталатын полисахарид	**Крахмал**
47	Өсімдіктердің жасыл жапырақтарында фотосинтез нәтижесінде түзіледі:	**Крахмал**
48	Аса маңызды қоректік заттардың негізгі құрамдас бөлігі:	**Крахмал**
49	Глюкоза қалдықтарынан құралған адам және жануарлар организмінде қорға жинақталатын күрделі көмірсу	**Гликоген**
50	Гликоген көп мөлшерде қорға жиналады	☐ **Бауырда** ☐ **Қаңқа бұлшықеттерінде**

aitugan.ruslanuli

		☐ **Жүректе**
51	Бұлшықеттердің жиырылуына жұмсалады, қажыған бұлшықеттерде оның мөлшері азаяды	**Гликоген**
52	Өсімдіктердің қабығын түзетін көмірсу	**Целлюлоза**
53	Крахмал мен гликогендегі глюкоза	**Альфа глюкоза**
54	Целлюлозадағы глюкоза	**Бета глюкоза**
55	Күйіс қайыратын жануарлар үшін маңызды көмірсу	**Целлюлоза**
56	Целлюлозаның қызметі	● **Ішектің толқынды жиырылуын жақсартады** ● **Өттің бөлінуіне** ● **Холестериннің организмнен сыртқа шығарылуына әсер етеді** ● **Нәжістің қалыптасуына әсер етеді**
57	Жемістердің (алма,алмұрт,цитрустық), тамыржемістердің (қызылша, сәбіз) құрамында болады	**Пектиндік заттар**
58	Пектиндік заттар болатын жемістер	● **Алма** ● **Алмұрт** ● **Цитрустық**
59	Пектиндік заттар болатын тамыржемістер	● **Қызылша** ● **Сәбіз**
60	Сахароза және алма, сірке қышқылдарымен қосылып, кондитерлік өнеркәсіпте қолданылатын іркілдек түзеді	**Пектиндік заттар**
61	Молекулалары 1,4-гликолиздік байланыстармен байланысқан галактоза қалдықтарынан тұрады	**Пектиндік заттар**
62	Пектиндік заттардың қызметі	● **Ішектегі микрофлораның шіріту әрекетін бәсеңдетеді** ● **Токсиндік заттардың сыртқа шығарылуына жағдай туғызады**
63	Кондитерлік өнеркәсіпте қолданылатын іркілдек зат түзеді	**Пектиндік заттар**
64	1,2-гликолиздік байланыстармен байланысқан фруктозаның қалдықтарынан тұрады	**Инулин**
65	Инулин кездесетін өсімдіктер	● **Бөрікгүл** ● **Нарғызгүл** ● **Бақбақ тамыры**

aitugan.ruslanuli

66	Полисахаридтер	**1. Крахмал** **2. Гликоген** **3. Муреин** **4. Глюкоманнан** **5. Целлюлоза** **6. Декстрин** **7. Галактоманнан** **8. Мурамин** **9. Пектиндік заттар** **10. Амилаза** **11. Хитин**
67	Көп қайталанатын біркелкі буындардан-моносахаридтерден тұрады	**Гомополисахаридтер**
68	Әртүрлі мономерлік буындардан тұрады	**Гетерополисахаридтер**
69	Сызықтық тізбектерден тұратын полисахарид	**Целлюлоза**
70	Құрылысы бұтақталған болып келетін полисахарид	● **Гликоген** ● **Хитин**
71	Суда жақсы еритін, спиртте нашар, эфирде ерімейтін түссіз кристалл заттар	**Моносахаридтер**
72	Ең негізгі моносахарид	**Глюкоза**
73	Глюкозаның организмдегі тұрақты көзі	**Гликоген**
74	Глюкоза жеткіліксіздіген туындайтын ауру	● **Ацидоз** ● **Кетоз**
75	Глюкозаның артық мөлшерінен туындайтын ауру	**Диабет**
76	Дисахаридтердің негізгі өкілі	**Сахароза**
77	Сахарозаның құрамы	● **Д-глюкоза** ● **Д-фруктоза**
78	Адам организміндегі негізгі көмірсулардың бірі, түссіз, кристалды зат	**Сахароза**
79	200С-тан жоғары температурада карамельдер түзіп ыдырайды	**Сахароза**
80	Ішекте кальцийдің сіңірілуін жеңілдетеді	**Лактоза**
81	Крахмалды ыдыратады	● **Сілекей құрамындағы-амилаза** ● **Ашішектің шырышты қабықшасынан бөлінетін дисахаридаза, глюкоамилаза ферменті**
82	Тағамдық крахмалдың соңғы ыдырау өнімі	**Глюкоза**
83	Кейбір токсиндерді өзіне сіңіріп алып,	**Целлюлоза**

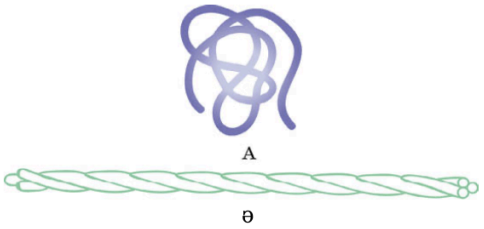
aitugan.ruslanuli

	ішекте сіңірілуіне кедергі жасайды	
84	Көмірсулардың қызметі	● **Қорғаныш** ● **Рецепторлық қызмет** ● **Энергетикалық қызмет** ● **Осмостық қысым реттелуін бақылау** ● **Құрылыстық қызмет** ● **Метаболизмдік қызмет**
85	Осмостық қысымның реттелуін бақылайды	**Глюкоза**
86	Буынаяқтылардың жабыны және саңырауқұлақ жасуша қабырғасының құрамына кіреді	**Хитин**
87	Құрылыстық қызмет атқаратын көмірсулар	● **Целлюлоза** ● **Хитин**
88	Лимфалық жүйе жасушаларының құрамына кіреді	● **Гликопротеидтер** ● **Липополисахаридтер**
89	Кіші өлшемге айналу	**Редуцирлену**
90	Редуцирленетін қанттарды анықтауға арналған реакциялар	● **Бенедикт** ● **Фелинг**
91	Редуцирленбейтін қанттар	● **Полисахаридтер** ● **Сахароза**
92	Редуцирленетін қант	● **Моносахаридтер** ● **Дисахаридтер**
93	Липидтердің құрамына кіретін қаныққан май қышқылдары	● **Май қышқылы** ● **Капрон қышқылы** ● **Каприл қышқылы** ● **Каприн қышқылы** ● **Лаурин қышқылы** ● **Миристин қышқылы** ● **Пальмитин қышқылы** ● **Стеарин қышқылы** ● **Арахин қышқылы**
94	Липидтердің құрамына кіретін қанықпаған май қышқылдары	● **Олеин қышқылы** ● **Элаидин қышқылы** ● **Линол қышқылы** ● **Линолен қышқылы** ● **Арахидон қышқылы**
95	Қатты майлардың құрамына кіреді	● **Пальмитин** ● **Стеарин**
96	Барлық майлардың ортақ қасиеті	**Гидрофобтығы (суда ерімейді)**
97	Табиғи липидтердің құрамын кіретін спирттер	● **Цетил** ● **Стеарил** ● **Мелиссил** ● **Мирицил**

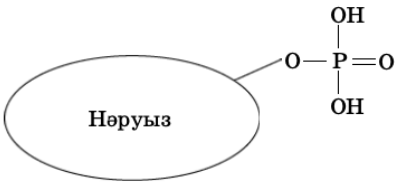
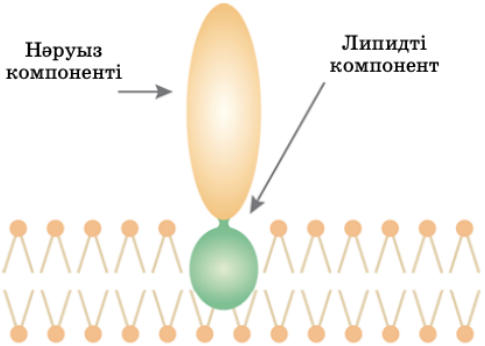
aitugan.ruslanuli

98	С18 қанықпаған екі атомды спирт:	**сфингозин**
99	Сфингозиннің қаныққан баламасы:	**сфигенин**
100	Жартылай қаныққан майлар	● **Омега-6 майлары** ● **Омега-3 майлары**
101	Омега-6 майлары кездеседі	● **Соя бұршағында** ● **Күнжіт пен күнбағыс тұқымында** ● **Жаңғақта** ● **Жүгеріде**
102	Омега-3 майлары кездеседі	**Балықта**
103	Майлардың қызметі	☐ **Энергетикалық қызмет** ☐ **Қорғаныш қызмет** ☐ **Тасымалдаушы қызмет** ☐ **Гормон түзу** ☐ **Иммундық жүйенің белсенділігіне қатысу** ☐ **Эндогенді қызмет** ☐ **Қор жинау қызметі**
104	1 кг майдың тотығуы 1 л-ден астам суды бөліп шығаратын май қызметі	**Эндогенді қызметі**
105	1 г май толық ыдырағанда неше энергия бөлінеді	**38.9кДж/39.1кДж**
106	Суықтан қорғап, қатты денелерге тигенде амортизатор қызметін атқарады	**Теріасты май целлюлозалары**
107	Май қосылыстарының үш категориясы	**Қаныққан** **Қанықпаған** **Транс-майлар**
108	Жарамдылық мерзімін ұлғайту үшін, өсімдік майларын жоғары температураға дейін қыздыру арқылы алынады	**Транс-майлар**
109	Транс-майлар кездеседі	● **Түрлі тұздықтарда** ● **Маргаринде** ● **Майлы тәттілерде** ● **Печеньеде**
110	Майда еритін витаминдер:	**К,Е,Д,А**
111	Сыртқы пішініне байланысты нәруыз молекулалары	● **Фибриллярлы** ● **Глобулалы (шар тәрізді)**

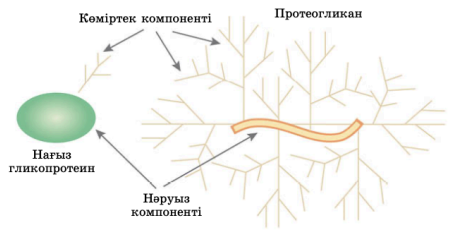
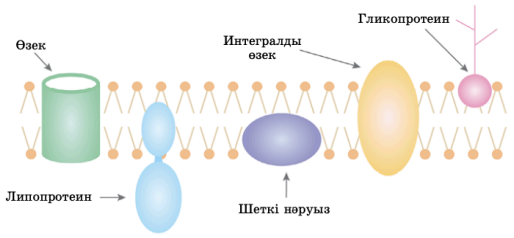
aitugan.ruslanuli

		 **15-сурет.** Нәруыз молекулаларының пішіндері: *а* — глобулалы нәруыз; *ә* — фибриллярлы нәруыз
112	Ұзын жіп тәрізді молекулалар	**Фибриллярлы нәруыздар**
113	Жоғары механикалық беріктігімен, суда ерімейтін қасиетімен ерекшеленетін нәруыз	**Фибриллярлы**
114	Фибриллярлы нәруыздар :	● **Коллаген** ● **Эластин** ● **Кератин** ● **Фиброин**
115	Сіңір және буындардағы нәруыз	● **Коллаген** ● **Эластин**
116	Шаш, тырнақ, қауырсындағы нәруыз	**Кератин**
117	Өрмекші торын түзетін нәруыз	**фиброин**
118	Бір немесе бірнеше полипептидтік тізбектер жинақталып тығыз шумаққа оралған	**Глобулалы нәруыздар**
119	Суда жақсы ериді	**Глобулалы нәруыздар**
120	Нәруыздардың құрылымы бойынша екі тобы	● **Қарапайым** ● **Күрделі**
121	Тек қана аминқышқылдарының қалдықтарынан тұрады	**Қарапайым нәруыздар**
122	Құрамына полипептидтік тізбектермен қатар, басқа да химиялық құрылымдар кіретін нәруыздар	**Күрделі нәруыздар**
123	Қарапайым нәруыздар (тек аминқышқылдардан тұратын) :	● **РНҚ-аза** ● **Коллаген** ● **Кератин** ● **Эластин** ● **Глютелин** ● **Гистон**
124	Хроматиндердің құрылысын қалыптастырушы астық тұқымдастардың дәндерінде қорға жинақталатын нәруыздар	● **Глютелин** ● **Гистон**
126	Күрделі нәруыздар	● **Металлопротеиндер** ● **Хромопротеиндер**

aitugan.ruslanuli

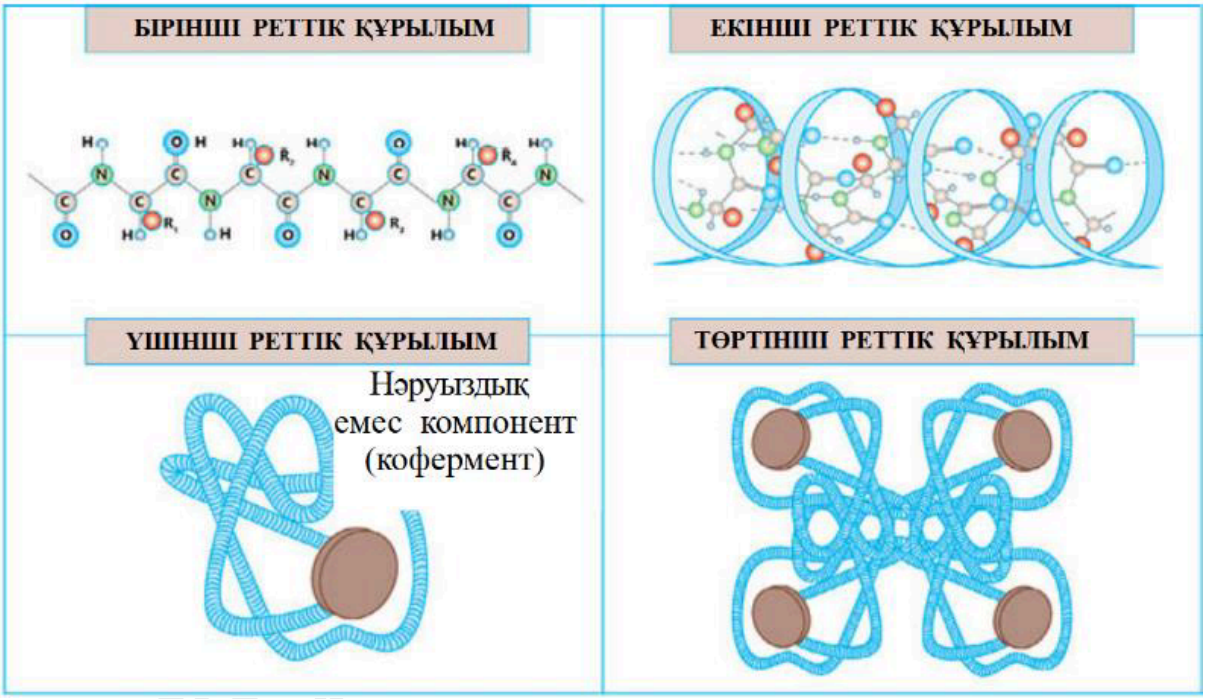
		• **Фосфопротеиндер** • **Гликопротеиндер** • **Липопротеиндер**
127	Құрамында металл ионы бар нәруыз :	**Металлопротеин**
128	Құрамында боялған қосылыстар кездеседі	**Хромопротеиндер**
129	Хромопротеиндердің негізгі өкілдері	• **Родопсин** • **Гемоглобин**
130	Жарықты қабылдау процесіне қатысады	**Родопсин**
131	Гемопротеиндер	**Миоглобин** **Цитохром** **Гемоглобин**
132	Фосфопротеинге жатады  **16-сурет. Фосфопротеин**	**Казеин**
133	Өсіп жатқан организмге, сүйек қаңқасының қалыптасуы үшін керек	**Фосфор, кальций**
134	Құрамында ковалентті байланысқан липидтері бар нәруыздар жатады	**Липопротеиндер**
135	Жасуша мембранасының құрамында кездеседі	**Липопротеиндер**  **17-сурет. Жасуша мембранасындағы липопротеиндер**
136	Құрамында простетикалық топ ретінде ковалентті байланысқан көміртек компоненті болады	**Гликопротеиндер**
137	Гликопротеиндердің жіктелуі	• **Нағыз гликопротеиндер** • **Протеогликандар**

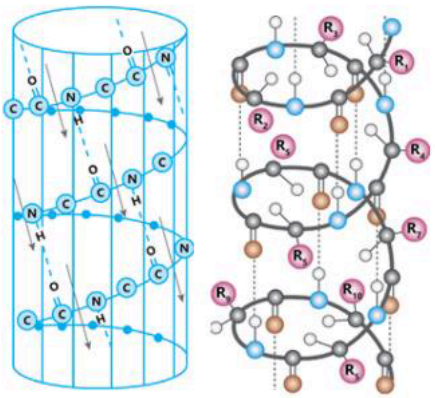
aitugan ruslanuli

138	Көптеген моносахарид қалдықтарынан құралады	**Протеогликандар**
139	15-20 моносахаридті компоненттерден тұрады	**Нағыз протеогликандар**
140	Гликопротеиндер кездеседі	**Жасуша мембранасы құрамында** **Бөлінділерде (сілекей)** **Жасуша қабырғаларында** **Жасушааралық заттарда** **Дәнекер ұлпасында**
	 **18-сурет.** Гликопротеиндер	 **19-сурет.** Жасуша мембранасы
141	Нәруыздардың қызметі	• **Құрылымдық** • **Қоректік** • **Катализаторлық** • **Қорғаныштық** • **Рецепторлық** • **Қор жинаушы** • **Тасымалдаушы** • **Реттеуші**
142	Құрылымдық қызмет атқарушы нәруыздар	• **Коллаген** • **Эластин** • **Кератин** • **Фиброин**
143	Жиырылғыш нәруыздар	**Миозин** **Актин**
144	Тасымалдаушы нәруыз	**Гемоглобин**
145	Қорғаныш нәруыздары	• **Иммуноглобин** • **Антидене** • **Тромбин** • **Фибриноген**
146	Қанның ұюында маңызды рөл атқаратын нәруыздар	**Тромбин** **Фибриноген**
147	Реттеуші нәруыздар	**Инсулин** **Глюкагон** **Өсу гормоны** **Паратиреоидті гормондар**
	Қан құрамындағы глюкозаны реттейтін гормондар:	**инсулин, глюкагон**
148	Фосфаттар мен кальций иондарының алмасуын реттейді	**Паратиреоидті гормондар**

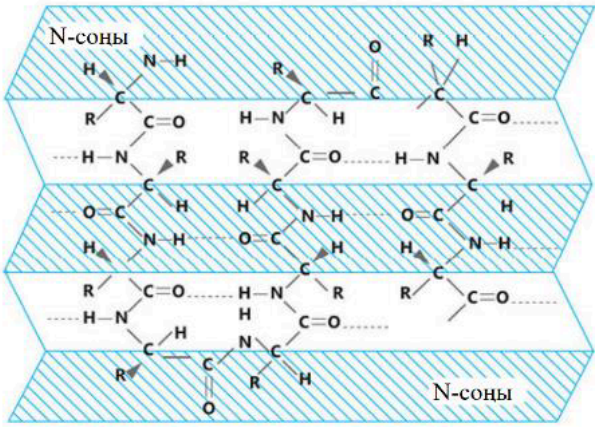
aitugan.ru

149	Нәруыздың мономері	**20 түрлі аминқышқылдары**
150	Табиғаты нәруыз болып келетін ферменттер	**Биологиялық катализаторлар**
151	Судың бөлінуімен жүретін реакция:	**конденсация**
152	Нәруыздың бірінші реттік құрылымы анықталады:	**генотиппен**
153	Полипептидтік тізбектегі аминқышқылдарының пептидтік байланыспен байланысу реті	**Нәруыздың бірінші реттік құрылымы**
154	Бірінші реттік құрылымдағы байланыс	**Пептидтік байланыс**
155	Нәруыздың екінші реттік құрылымы	**Оралма тәрізді**

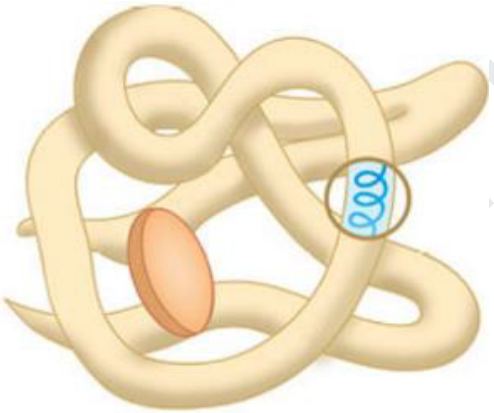




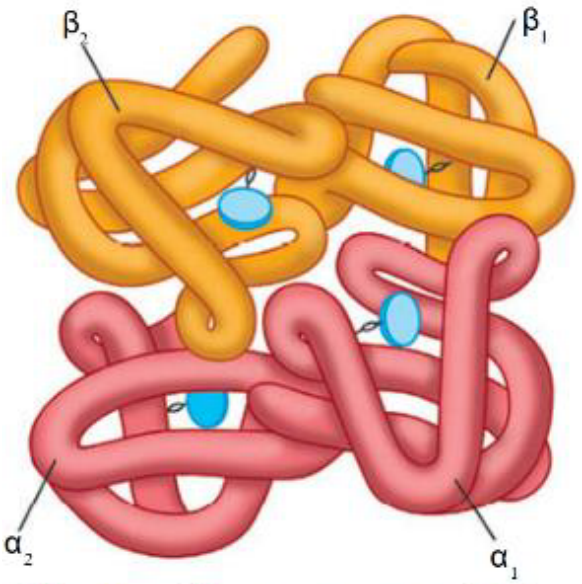
27-сурет. α-шиыршық



28-сурет. β-қатпарлы қабат

156	Полипептидтік тізбектің кеңістіктегі оралма тәрізді болып келген пішіні	**Нәруыздың екінші реттік құрылымы**
157	Полипептидтік тізбектің кеңістіктегі оралма тәрізді болып келген пішіні	**Нәруыздың екінші реттік құрылымы**
158	Нәруыздың екінші реттік құрылымындағы байланыс	**Сутектік**
159	Пептидтік тізбектердің екінші реттік құрылымының бірнеше түрі	**α-шиыршық** **β-қатпарлы қабат**
160	Шиыршықтың әр айналымы	**0,54 нм**
161	Нәруыз молекулаларының кеңістікте бөлінуі	**Үшінші реттік құрылым**
162	Шиыршықтылған тізбектің кеңістікте оралымға айналуы	**Үшінші реттік құрылым**
163	Нәруыздың үшінші реттік құрылымындағы байланыстар	**Иондық** **Гидрофобтық** **Дисульфидтік** **Сутектік**
164	 **29-сурет.** Нәруыздың глобулалы құрылымы. Үшінші реттік құрылымы	
165	Молекула пішініне және үшінші реттік құрылымының қалыптасу ерекшелігіне байланысты нәруыздар бөлінеді	**Глобулалы** **Фибриллярлы**
166	Бөлек полипептидтік тізбектерден түзілген суббірліктердің кеңістікте орналасуы	**Төртінші реттік құрылым**

ruslanuli

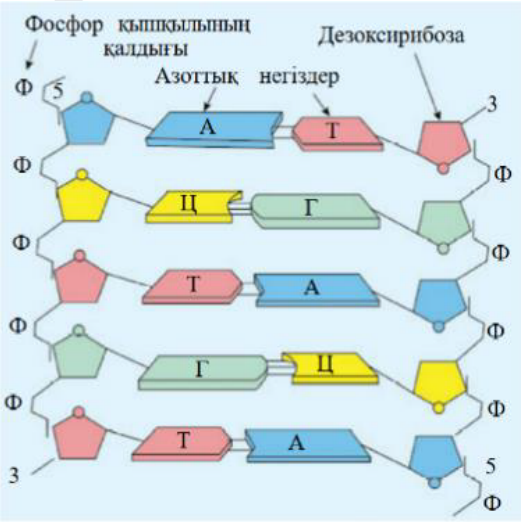
		 **30-сурет.** Нәруыздың тортінші реттік құрылысы
165	Нәруыздың төртінші реттік құрылымына ие нәруыздар	**Олигомер нәруыздар**
166	Олигомер нәруыздардың құрамына кіретін полипептидтік тізбек	**Суббірліктер немесе протомерлер**
167	Нәруыздың бір конформациядан басқа конформацияға ауысу қасиеті	**Аллостерикалық қасиеті**
168	Олигомерлі нәруыздар	**Гемоглобин** **Фосфофруктокиназа**
169	Эритроцитті нәруыздар	**Гемоглобин** **Фосфофруктокиназа**
170	Гемоглобиннің нәруыздық емес бөлігі	**Гем**
171	Молекуласы дисульфидті тізбектермен байланысқан бір немесе одан да көп полипептидтік тізбектерден құралатын нәруыздар	**Инсулин** **Тромбин**
172	Нәруыздың кеңістік конфигурациясының өзгеруі (орта жағдайының әсерінен нәруыздың табиғи құрылымының бұзылуы)	**Денатурация**
173	Денатурация кезінде	• **Молекула тарқатылады** • **Өзінің қалыпты биологиялық қызеттерін атқару қабілетінн айырылады** • **Инфрақызыл, ультракүлгін сәулелермен қыздыру, сәулелендіру кезінде туындауы мүмкін**

eitugan.ruslan

		● **Сутектік, иондық байланыстар үзіледі** ● **Нәруыз коагуляцияланады** ● **Күшті қышқылдар, сілтілер, тұздар нәруыздарды денатурациялайды** ● **Нәруыз тұнбаға түседі** ● **Алдымен төртінші реттік құрылым, сосын үшінші реттік құрылым мен екінші реттік құрылым бұзылады**
174	Қайтымсыз денатурацияға мысал	**Жұмыртқаны пісіру барысы**
175	Нәруыздың бастапқы конформациясын қайта қалпына келтіру	**Ренатурация**
176	Нәруызға әсер етуші кинетикалық энергия атомдарының вибрациясын тудырып, әлсіз сутектік ж/е иондық байланыстардың үзілуі:	**Коагуляциялану**
177	Тірі организмдердегі генетикалық ақпараттардың ұрпақтан ұрпаққа берілуіне, сақталуына жауапты нуклеин қышқылының бірі:	**ДНҚ**
178	Нуклеотидтің орташа молекулалық массасы	**345**
179	ДНҚ кездесетін органоидтар	**Ядро** **Митохондрия** **Хлоропласт**
180	ДНҚ-ның құрылымы мен қызметін ашқан ғалымдар	**Джеймс Уотсон** **Фрэнсис Крик**
181	Бірінші болып нуклеин қышқылдарын тапқан ғалым	**Ф.И.Мишер**
182	Ф.И.Мишер нуклеин қышқылдарын тапқан жасуша түрі	**Лейкоцит**
183	Ауру тудыратын пневмококтарды организмге зиянсыз түрлерімен қосып, тәжірибелер жүргізген, тұқым қуалау заты ДНҚ екенін анықтаған ғалым	**Освальд Эвери**
184	ДНҚ құрылысын зерттеу барысында оның оқшауланатынын анықтаған ғалым	**Р.Фельген**
185	Хромосомалар қарапайым нәруыздармен - альбуминдермен, гистондармен және басқаларымен байланыса отырып түзеді	**ДНП (дезкосирибонуклеопротеид)**
186	Шиыршық тәрізді иілген полинуклеотидті тізбек	**ДНҚ-ның бірінші реттік құрылымы**
187	ДНҚ шиыршықтарының бір орамының ұзындығы:	**3.4 нм**
188	ДНҚ өзін өзі өндіру процесі:	**Авторепродукция, репликация**

aruganruslanuli

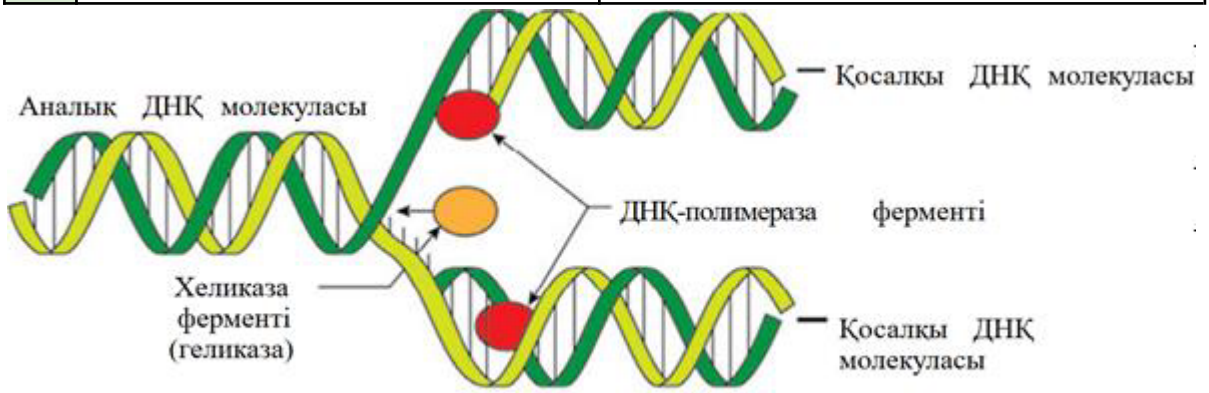
189	Репликация жүретін митоз фазасы	**Интерфазаның синтетикалық кезеңі**
190	ДНҚ шиыршығының қос тізбегі арасында қозғалатын, азотты негіздердің арасындағы сутектік байланыстарды үзетін фермент	**Хеликаза**
191	Әр тізбекті комплементарлық принциптер негізінде қосалқы тізбектердің нуклеотидтерімен толықтыратын фермент	**ДНҚ-полимераза**
192	Соматикалық жасушаларда диплоидті хромосома санын сақтауға мүмкіндік береді	**Репликация**
193	ДНҚ молекуласындағы нәруыздардың аминқышқылдар реттілігін кодтау	**Генетикалық код**
194	Әр ДНҚ тізбегі атқаратын қызмет	**Матрица**
195	ДНҚ матрицасында аРНҚ қызметі	**Транскрипция**
196	аРНҚ матрицасында полипептидтік тізбек синтезделуі	**Трансляция**
197	Аминқышқылдарын кодтайтын үш нуклеотидтен тұратын комбинация	**Триплет немесе кодон**
198	Генетикалық ақпаратты сақтайтын ДНҚ бөлігі	**Ген**
199	Қос шиыршықты молекула	**ДНҚ-ның екінші реттік құрылымы**
200	Полинуклеотидті тізбектері антипараллель орналасқан, тізбектердің комплементары негіздері арасында сутектік байланыстар арқылы байланысқан	**ДНҚ-ның екінші реттік құрылымы**



201	ДНҚ-ның негізгі қызметі	**Тұқымқуалаушылық ақпаратын сақтау**

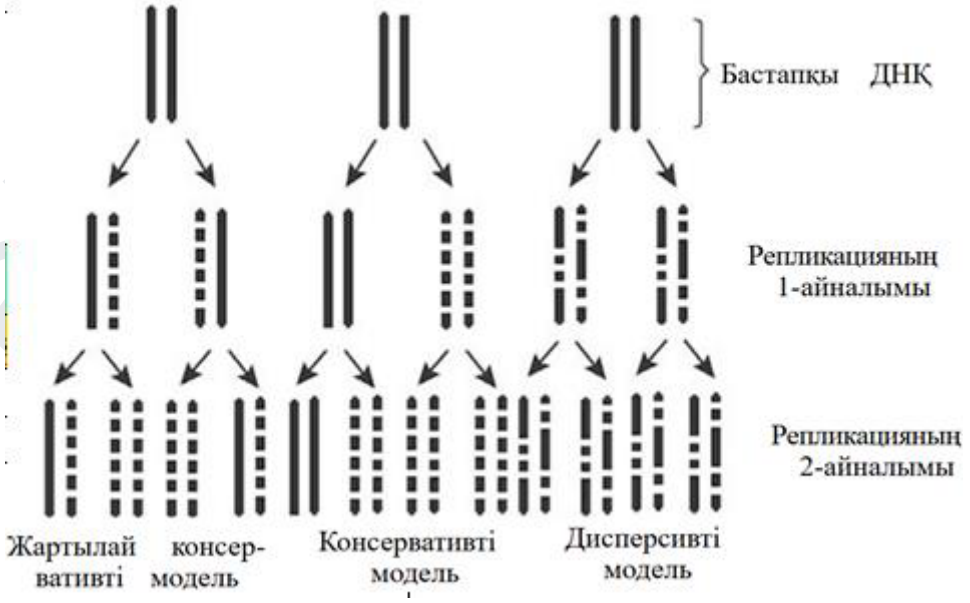
aitudan.ruslanuli

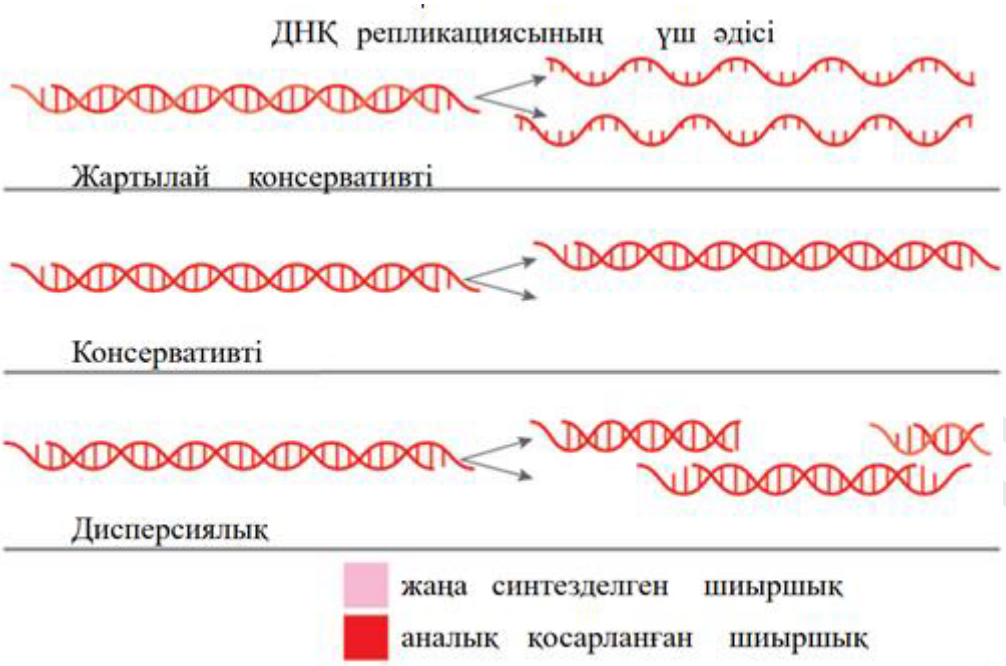
202	ДНҚ-ның өздігінен екі еселену қабілеті	**Репликациялану**
203	Қате жібермейтін өте нақты механизм	**Репликация**



39-сурет. ДНҚ репликациясы

204	Нәтижесінде ДНҚ бір ескі және бір жаңа тізбектен тұратын механизм	**Жартылай консервативті**
205	Сақтала екі еселену	**Консервативті**
206	Бытыраңқы екі еселену	**Дисперсивті**
207	ДНҚ-ның аналық шиыршығы екі еселенген әр оралымында көптеген қысқа бөлшектерге бөлінеді де, жаңадан түзілетін қос тізбектің негізі қаланады	**Дисперсивті модель**
208	ДНҚ шиыршығы тарқатылмайды, жаңа қос тізбек үшін матрица қызметін атқарады	**Консервативті модель**

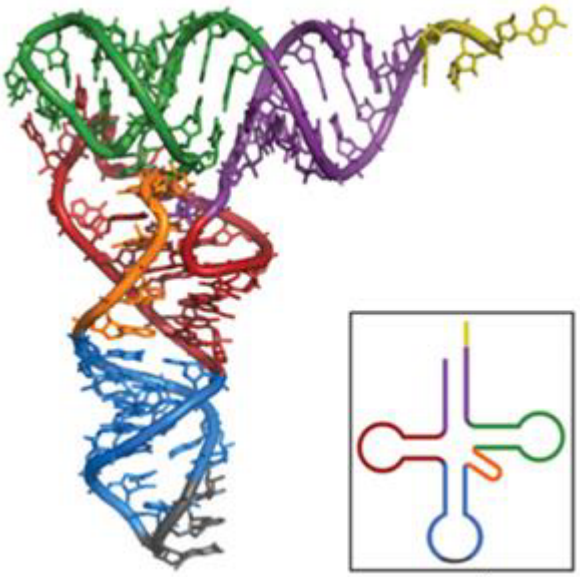


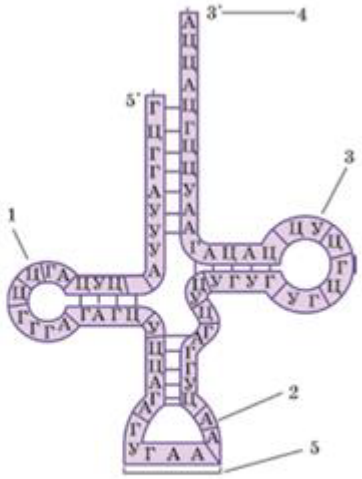


41-сурет. ДНҚ репликациясының гипотетикалық механизмдері

209	Әр пайда болған жаңа молекуладағы бір тізбек-ескі (аналық), ал екінші тізбек жаңа синтезделген (қосалқы) болады	**Жартылай консервативті модель**
210	Аналық қос тізбекті шиыршық біртұтас сияқты екі жаңа тізбектен құралатын қосалқы шиыршықты синтездеу үшін матрица болады	**Консервативті репликация**
211	Молекулалардың біреуі толығымен ескі болады, ал екіншісі толық жаңа болады	**Консервативті модель**
212	Консервативті репликация гипотезасы бойынша басты рөлді атқарады	**Гистондар**
213	Бір жаңа және бір ескі тізбектен құралатын молекула түзілуіне ықпал етеді	**Жартылай консервативті синтез**
214	ДНҚ-ның әрбір молекуласының тізбегі кезектесіп орналасқан жаңа тізбек және ескі бөліктерден құралады	**Дисперсті репликация**
215	ДНҚ дағы азотты негіздердің әртүрлі типтері арасындағы сандық көрсеткішті сипаттайтын эмпирикалық жүйелердің белгіленген ережелері:	**Чаргафф ережесі**
216	Чаргафф ережесі	**1. Аденин құрамы тимин құрамына тең, гуанин құрамы цитозин құрамына тең: А=Т, Г=Ц** **2. Пуриндер саны пиримидиндер санына тең: А+Г = Т+Ц** **3. 6 аминтопты негіздердің саны 6 кетотопты негіздердің санына тең: А+Ц = Г+Т**
217	Бір тізбекті молекула:	**РНҚ**

218	РНҚ түрлері:	• **Матрицалық (м-РНҚ) немесе** • **Ақпараттық (а-РНҚ)** • **Тасымалдаушы (т-РНҚ)** • **Рибосомалық (р-РНҚ)**
219	ДНҚ-дағы ақпаратты нәруыз синтезделетін жасуша жүйесіне жеткізеді	**а-РНҚ (м-РНҚ)**
220	ДНҚ екі тізбегінің біреуінің бөлігін РНҚ полимераза ферменті әсер еткеннен кейін синтездейтін РНҚ түрі:	**а-РНҚ (м-РНҚ)**
221	м-РНҚ-да 5' -ұшында орналасқан рибонуклеотидтердің реті	**Қалпақша (кэп)**
222	Трансляция кезінде арнайы тану үшін керек	**Кэп**
223	м-РНҚ-ның екінші 3'-ұшында орналасқан полиаденил реті	**поли-А**
224	м-РНҚ-ның барлық молекулаларын тұрақтандыратын фактор қызметін атқарады	**поли-А**
225	м-РНҚ-ның қызметі	• **хромосома ДНҚ-сындағы тұқымқуалаушылық ақпаратты оқиды** • **оқып болған соң рибосомаға береді**
226	Құрылысы "жоңышқа жапырағына" ұқсайтын РНҚ	**Тасымалдаушы РНҚ**
227	Көлемі бойынша жасушадағы ең кішкентай РНҚ:	**тасымалдаушы**



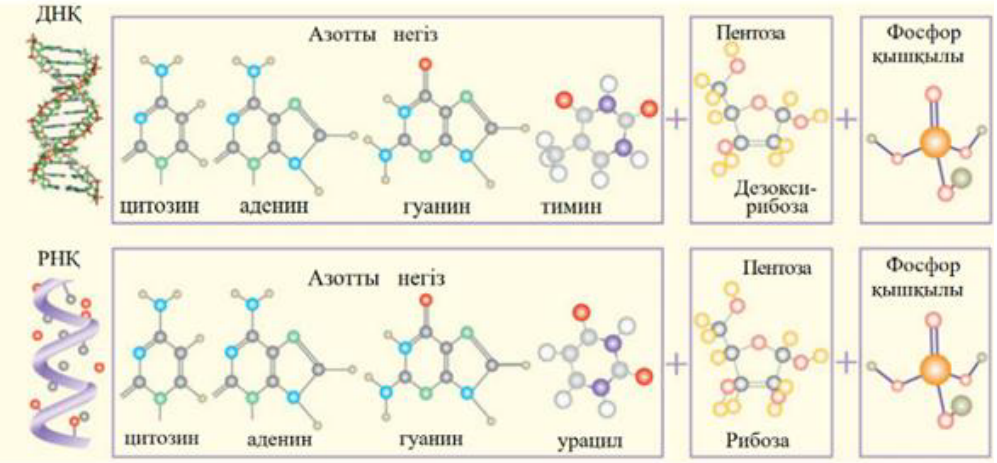


45-сурет. Тасымалдаушы РНҚ:
1 — ілмек; 2 — ілмек; 3 — ілмек;
4 — акцепторлы тармағы; 5 — антикодон

228	Ядрода синтезделетін РНҚ түрі:	**т-РНҚ**

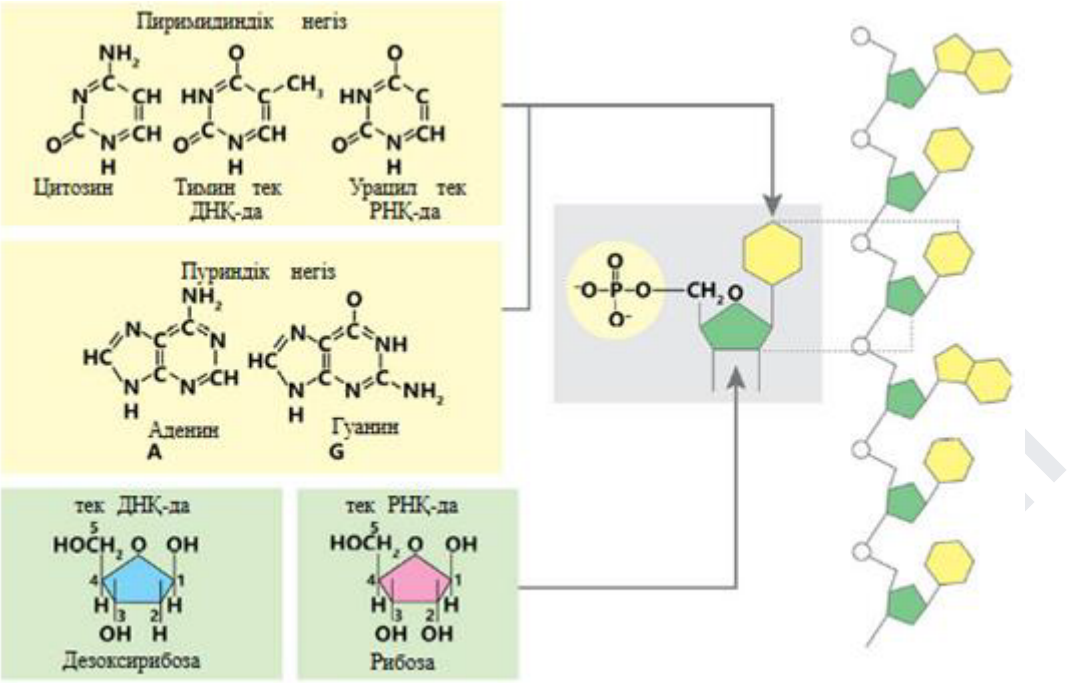
an.ruslanuli

229	т-РНҚ-ның қызметі	• **Белсендірілген аминқышқылдарын нәруыз синтезделетін орынға (рибосомаға) жеткізеді** • **Трансляциялық делдал**
230	т-РНҚ құрылысы	**1. Рибосомамен байланысатын ілмегі** **2. Антикодонды ілмегі** **3. Ферментпен байланысатын ілмегі** **4. Акцепторлы тармағы** **5. Антикодон**
231	Трансляциялық делдал ролін атқаратын РНҚ:	**тасымалдаушы**
232	а-РНҚ кодонын танитын үш нуклеотид	**Антикодон**
233	2 суббірліктен тұрады	**Рибосома**
234	Ядрошықта синтезделеді	**р-РНҚ**
235	Рибосоманың құрылымдық тірегін түзетін, нәруыз синтезі жүретін РНҚ түрі:	**р-РНҚ**
236	Нуклеотид (ДНҚ, РНҚ) тіліндегі мәтінді нәруыздың аминқышқылдары тіліне аударатын есептегіш молекулярлық машина	**р-РНҚ**
237	ДНҚ құрамында кіреді	**Дезоксирибоза**
238	РНҚ құрамына кіреді	**Рибоза**
239	ДНҚ молекуласындағы азотты негіздер	**Тимин, аденин, цитозин, гуанин**
240	РНҚ-да тиминнің орнына кездесетін нәруыз	**Урацил**
241	Транскрипция үшін матрица	**ДНҚ**
242	Нәруыз синтезіне қатысады	**РНҚ**



48-сурет. ДНҚ және РНҚ-ның молекулалық құрылымы

aitugan.ruslanuli



47-сурет. ДНҚ және РНҚ құрылысы

243	Бір немесе бірнеше нәруыз жайлы ДНҚ-ның генетикалық ақпаратын жазады және нәруыздың синтезі жайлы ақпаратты цитоплазмаға тасымалдайды	**а-РНҚ**
244	Аминқышқылдарды рибосомаға тасымалдайды	**т-РНҚ**
245	Рибосоманың құрылымдық тірегін түзеді	**р-РНҚ**
246	ДНҚ тізбегі	**Қос тізбекті**
247	РНҚ тізбегі	**Бір тізбекті**
248	РНҚ тізбегінің ДНҚ-дан айырмашылығы	• **Т азотты негіздің орнына У азотты негіз болады** • **Бес көміртекті қант дезоксирибозаның орнына рибоза болады**

Күніне 1 сағат тұрақты дайындық – аптасына 7 қадам алға шығу.

Көп оқудан емес, **тұрақтылықтан нәтиже** туады.